Nome: Isaque Costa Rodrigues
Turma :Estruturas de Dados II
Data: 26/10/2026

Desafio 5 — Isomorfismo

1. Ordem e tamanho dos grafos

Ordem: é a quantidade de vértices do grafo.
Tamanho: é a quantidade de arestas do grafo.

Para grafo G:
Vértices: V(G)={1,2,3,4}, portanto, a ordem é 4.
Arestas: $E(G)=\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}$, portanto, o tamanho é 4.

Para o grafo H:
Vértices:$V(H)=\{a,b,c,d\}$, portanto, a ordem é 4.
Aresta :$E(H)=\{(a,c),(c,b),(b,d),(d,a)\}$, portanto, o tamanho é 4.

2.Grau de cada vértice e sequência de graus

O grau de um vértice é a quantidade de arestas que chegam a ele ou saem dele.

No grafo G
$d(1)=2$: ligado a 2 e 4.
$d(2)=2$: ligado a 1 e 3.
$d(3)=2$: ligado a 2 e 4.
$d(4)=2$: ligado a 3 e 1.

Sequência de graus de G:$(2,2,2,2)$

No grafo H
$d(a)=2$: ligado a c e d.
$d(b)=2$: ligado a c e d.
$d(c)=2$: ligado a a e b.
$d(d)=2$: ligado a b e a.

3. Correspondência entre os vértices

Uma correspondência possível entre os vértices é:

Vértice em G	Correspondente em H
1	a
2	c
3	b
4	d

Assim, a função de correspondência é:
$f(1)=a, f(2)=c, f(3)=b, f(4)=d$

4. Verificação das adjacências, aresta por aresta

Aresta de G	Correspondência	Aresta de H
$(1,2)$	(a,c)	Existe
$(2,3)$	(c,b)	Existe
$(3,4)$	(b,d)	Existe
$(4,1)$	(d,a)	Existe

5. Conclusão: os grafos são isomorfos?

Justificativa: Os grafos G e H são isomorfos, pois possuem a mesma quantidade de vértices e arestas, e existe uma correspondência entre seus vértices que preserva todas as adjacências. Portanto, apesar de terem rótulos diferentes, apresentam a mesma estrutura.

Conjunto de arestas:
E:{(H,A),(H,B),(H,C),(H,D),(H,E),(H,F),(F,G),(F,D),(F,E),(D,E),(C,E),(C,F)}
Sequência obtida:(1,1,2,3,3,4,4,6)

Soma dos graus:24
Número de arestas:12

Verificação: Sim, a soma dos graus é igual a duas vezes o número de arestas, pois 24=2×12.